

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Выпускающая кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №10

«Динамические массивы»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 24

Выполнил: студент группы РИС-25-2Б

Ильинов Фёдор Михайлович

Принял: Доц. Полякова О. А.

Пермь 2026

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

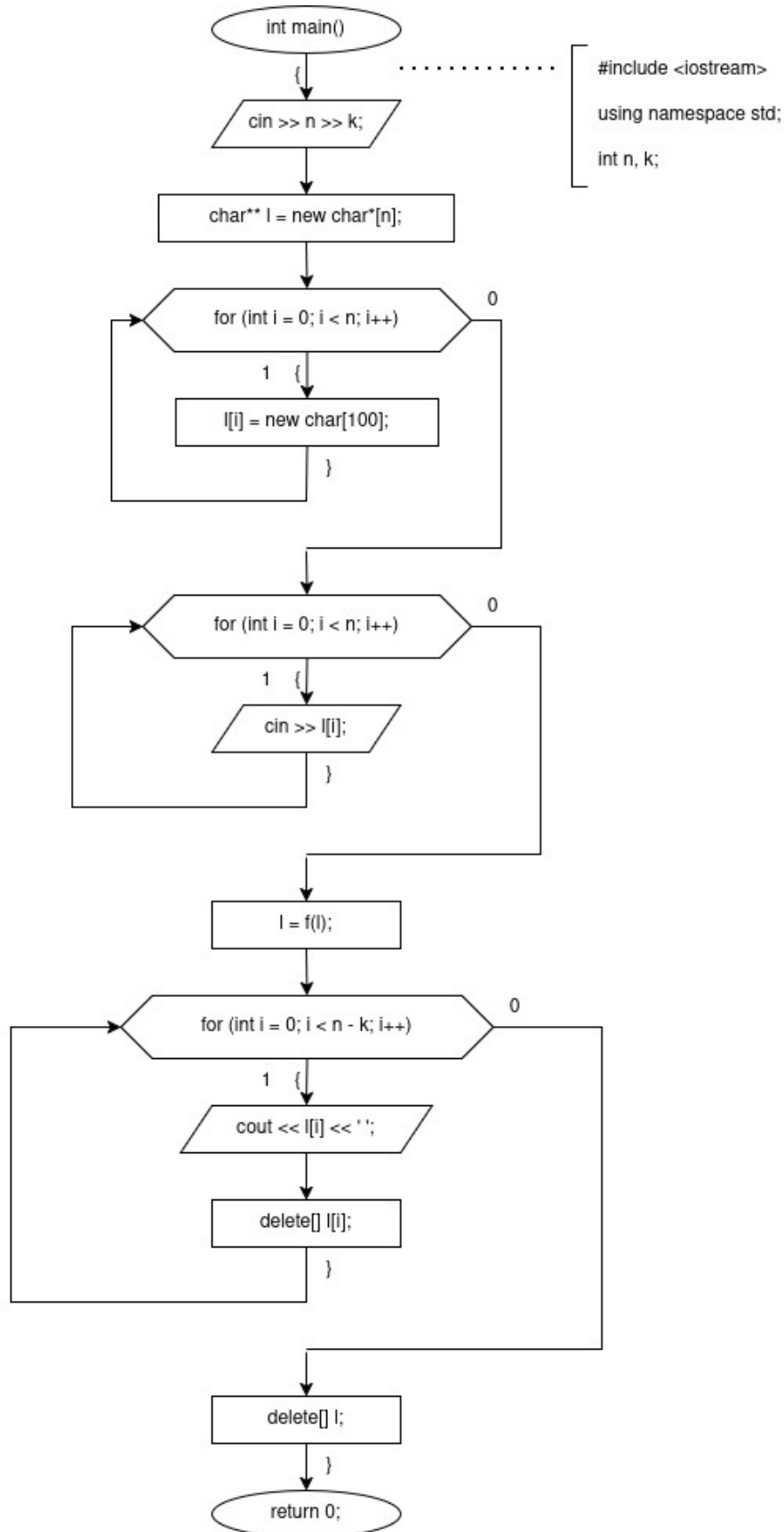
Написать программу, в которой создаются динамические массивы и выполнить их обработку в соответствии со своим вариантом.

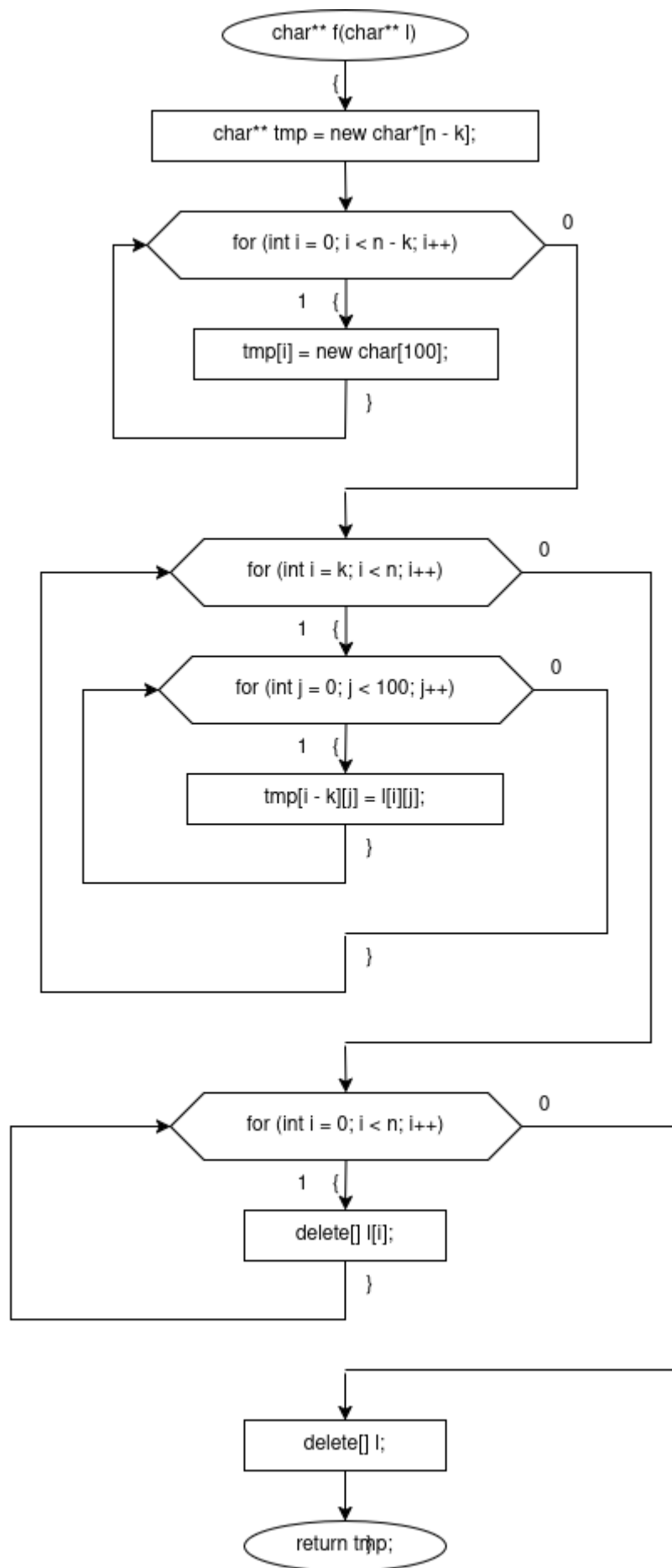
Сформировать массив строк. Удалить из него K первых строк.

АНАЛИЗ

1. Объявляем глобальные переменные: `int n` — количество строк, `int k` — количество строк, которые нужно удалить с начала.
2. В `main` считываем `n` и `k`. Выделяем динамический массив указателей `char** l` размером `n`, каждый элемент — строка `char[100]`. Считываем `n` строк через `cin >> l[i]`. Затем вызываем `f(l)` и перезаписываем `l` результатом. После выводим оставшиеся `n-k` строк через пробел, освобождая каждую строку, затем освобождаем массив указателей.
3. Функция `f(l)` удаляет первые `k` строк из массива. Выделяем новый массив `tmp` размером `n-k`, каждый элемент — строка `char[100]`. В цикле от `i=k` до `n` копируем строки побайтово (по 100 байт) из `l[i]` в `tmp[i-k]` — таким образом первые `k` строк пропускаются. Затем освобождаем каждую строку исходного массива `l[i]` и сам массив `l`. Возвращаем `tmp`.

БЛОК-СХЕМЫ





ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

```
#include <iostream>

using namespace std;

int n, k;

char** f(char** l) {
    char** tmp = new char*[n - k];
    for (int i = 0; i < n - k; i++)
        tmp[i] = new char[100];

    for (int i = k; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < 100; j++) {
            tmp[i - k][j] = l[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++)
        delete[] l[i];

    delete[] l;
    return tmp;
}

int main() {
    cin >> n >> k;
    char** l = new char*[n];
    for (int i = 0; i < n; i++)
        l[i] = new char[100];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> l[i];
    }

    l = f(l);

    for (int i = 0; i < n - k; i++) {
        cout << l[i] << ' ';
        delete[] l[i];
    }

    delete[] l;
}
```

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ

7 3

aaa bbb ccc ddd eee fff ggg

ddd eee fff ggg